Общая постановка задачи

В рамках практических работ (ПР) необходимо провести исследование функции ускорения/замедления по двум переменным:

$$S_p(n) = T_1(n) / T_p(n)$$

- ✔ Числу запущенных процессов - *p*
- ✔ Размерности (сложности) решаемой задачи - *n*

В результате надо найти возможную зону эффективного использования параллельных технологий (ускорения), если таковая имеется в данном варианте задания.

С этой целью необходимо запустить параллельную масштабируемую программу для каждого варианта выбранной сложности задачи несколько раз, меняя при этом число запущенных параллельных процессов.

Внимание: в последней практической работе – «параллельное перемножение матриц», использование виртуальной топологии и наличия ускорения, анализ теоретических и экспериментальных оценок эффективности алгоритма являются обязательными требованиями.

Форма и содержание отчета

1. Титульный лист, включающий номер ПР
2. Номер варианта
3. Формулировка задания
4. Краткое описание выбранного алгоритма решения задачи.
5. Формальное описание алгоритма с использованием аппарата Сетей Петри (СП) с обозначением функционала переходов СП. *(«Моделирование параллельных процессов. Сети Петри»/Мараховский В.Б., Розенблюм Л.Я., Яковлев А.В./Профессиональная литература, СПб, **2014**)*
6. Листинг программы
7. Пример работы программы (Screenshot(ы))
8. Таблица результатов и времени работы программы на 1,2,4,8,16, (32)... процессах отдельно для различных объемов исходных данных (например, числа или длин пересылаемых сообщений, размеров массивов и т.д.).

Рекомендации:

- Измерение времени работы MPI программы проводить без учета времени ввода (формирования) исходных данных и времени вывода результатов.

- Выбор максимального числа запускаемых процессов определяется необходимостью получения полной картины графика эффективности программы, от начала ускорения до последующего замедления ее работы.

9. Графики времени работы программы в зависимости от объема исходных данных и числа запущенных процессов на основании п8.
10. Графики эффективности параллельной программы – ускорения, в зависимости от объема исходных данных и числа запущенных процессов на основании п9.
11. Выводы по работе на основе полученных графиков, объясняющие причины ускорения/замедления выполнения программы в зависимости от числа запущенных процессов и размерности решаемой задачи (возможные точки перелома кривых).